

Segmentacja obrazu w wykrywaniu raka płuc

ML w systemach interakcji człowiek-maszyna

P. Skowroński, K. Czuba, K. Grabarczyk, I. Kosek

Politechnika Śląska
Wydział Matematyki Stosowanej

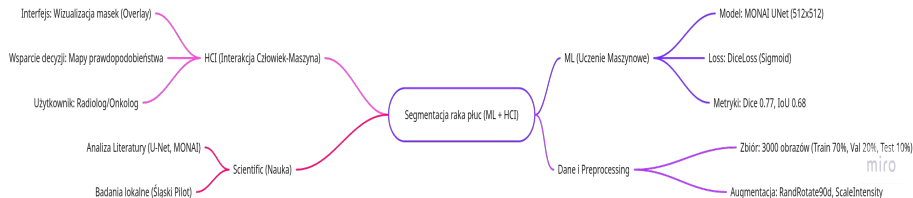
Rok akademicki 2025/2026

Projekt realizowany zgodnie z metodyką *Project-based learning*

- **Piotr Skowroński** – Lider zespołu, dokumentacja LaTeX.
- **Krzysztof Czuba** – Inżynier ML (Implementacja modelu).
- **Kinga Grabarczyk** – Inżynier Danych (Metryki i preprocessing).
- **Irek Kosek** – Specjalista HCI (Projekt interfejsu Streamlit).

Konceptualizacja projektu

Proces opracowania założeń projektu zespołowego oparto o Mapę Myśli



Rysunek: Struktura koncepcyjna.

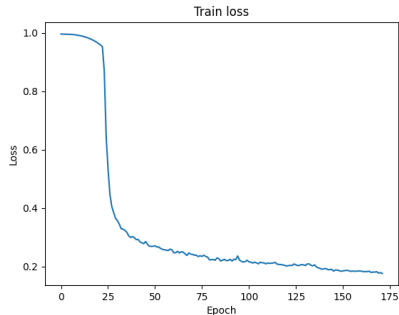
Wykorzystanie źródeł o charakterze naukowym

- **Architektura:** U-Net (Ronneberger et al., 2015).
- **Framework:** MONAI (Medical Open Network for AI).

Implementacja modelu (ML)

Detale techniczne modelu UNet:

- **Biblioteka:** MONAI.
- **Rozmiar wejścia:** 512×512 .
- **Strata:** DiceLoss.



Rysunek: Przebieg procesu uczenia.

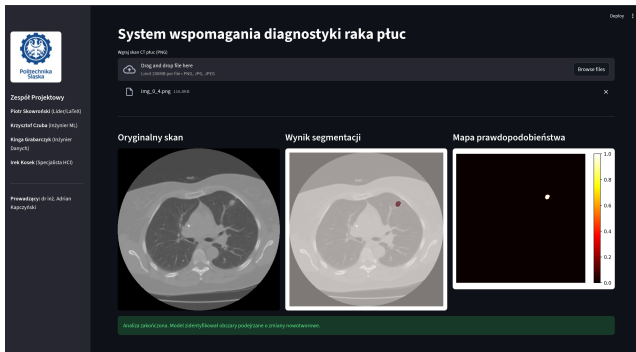
Ewaluacja na zbiorze testowym (10% z 3000 obrazów):

Metryka	Wartość
Average Dice Coefficient	0.77
Average IoU	0.68
Average Recall	0.80
Average Precision	0.78

Wysoki *Recall* sugeruje wysoką czułość diagnostyczną modelu.

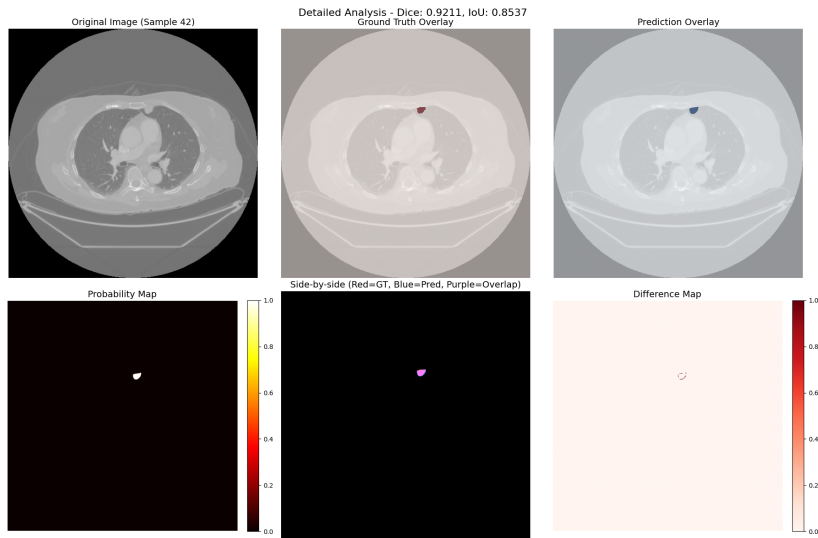
System interakcji (HCI)

- Interaktywne wgrywanie plików.
- Wizualizacja masek i Probability Maps.



Rysunek: Interfejs systemu wspomagania diagnostyki.

Wizualizacja wyników segmentacji



Rysunek: Porównanie: Oryginał vs Ground Truth vs Predykcja. ▶

- Opracowano kompletny scenariusz diagnostyczny.
- Zintegrowano zaawansowane ML z interfejsem wspierającym lekarza.